

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 3011—2025

发电企业二氧化碳排放量核算法
不确定度评定指南

Guidelines for assessing the uncertainty of carbon dioxide emissions in the
accounting method for power generation enterprises

2025-12-18发布

2026-06-18实施

国家能源局

发 布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 不确定度的评定方法..... 3

5 碳排放量核算法不确定度的表示和报告..... 9

附录 A（资料性） 燃煤燃烧的碳排放量核算不确定度评定方法算例..... 11

附录 B（资料性） 燃油燃烧的碳排放量核算不确定度评定算例..... 19

附录 C（资料性） 燃气燃烧的碳排放量核算不确定度评定算例..... 23

附录 D（资料性） 脱硫过程产生的碳排放量不确定度评定算例..... 27

附录 E（资料性） 购入使用电力产生的碳排放量核算不确定度评定算例..... 30

附录 F（资料性） 发电企业碳排放量核算法不确定度评定算例..... 31

附录 G（资料性） 发电企业二氧化碳排放量核算法不确定度评定报告示例..... 33

参考文献..... 39

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出并归口。

本文件起草单位：华电电力科学研究院有限公司、中国计量科学研究院、浙江大学、大唐环境产业集团股份有限公司、中国计量大学、中国大唐集团有限公司、苏州西热节能环保技术有限公司、华电内蒙古能源有限公司，能碳未来（杭州）科技有限公司。

本文件起草人：严新荣、王静、宋明光、张亮、郑文广、孙友源、郭振、杜明生、刚良、时光、刘亦芳、杜歆欣、王小龙、黄鑫水、梅振锋、孟庆亮、屠国平、种潇、郑小美、李洪吉、张浩博、郭佳、王建峰、王莉、张晋睿、王旭涛。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理部（北京市白广路二条一号，100761）。

发电企业二氧化碳排放量核算法不确定度评定指南

1 范围

本文件规定了发电企业二氧化碳排放量核算的不确定度相关的术语、不确定度评定方法、报告与表示的有关要求。

本文件适用于使用燃煤、燃油、燃气等化石燃料的发电企业核算边界范围内化石燃料燃烧、脱硫过程和购入使用电力产生的二氧化碳排放量核算不确定度评定，发电设施的二氧化碳排放量核算不确定度评定可参照执行。

注：发电设施是指存在于某一地理边界、属于某一组织单元或生产过程的电力生产装置集合。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 211 煤中全水分的测定方法
- GB/T 212 煤的工业分析方法
- GB/T 476 煤中碳和氢的测定方法
- GB/T 1885 石油计量表
- GB/T 9110 原油立式金属罐计量 油量计量方法
- GB/T 11062 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法
- GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- GB/T 21391 用气体涡轮流量计测量天然气流量
- GB/T 32151.1 温室气体排放核算与报告要求 第1部分 发电企业
- GB/T 33303 煤质分析中测量不确定度评定指南
- DL/T 567.8 火力发电厂燃料试验方法 第8部分 燃油发热量的测定
- JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示
- JJG 195 连续累计自动衡器（皮带秤）检定规程

3 术语和定义

GB/T 32151.1 和 JJF 1059.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发电企业 power generation enterprise
以发电为主营业务的独立核算单位。

3.2

碳排放量核算 carbon emission accounting
对一个组织、项目或国家等特定范围内的碳排放量进行量化计算的过程。

3.3

测量不确定度 measurement uncertainty

简称不确定度 uncertainty

根据所用到的信息，表征赋予被测量值分散性的非负参数。

3.4

标准不确定度 standard uncertainty

全称标准测量不确定度 standard measurement uncertainty

以标准偏差表示的测量不确定度。

3.5

测量不确定度的A类评定 Type A evaluation of measurement uncertainty

简称A类评定 type A evaluation

对在规定测量条件下测得的量值用统计分析方法进行的测量不确定度分量的评定。

3.6

测量不确定度的B类评定 Type B evaluation of measurement uncertainty

简称B类评定 type B evaluation

用不同于测量不确定度A类评定的方法对测量不确定度分量进行的评定。

3.7

合成标准不确定度 combined standard uncertainty

全称合成标准测量不确定度 combined standard measurement uncertainty

由在一个测量模型中各输入量的标准测量不确定度获得的输出量的标准测量不确定度。

3.8

相对标准不确定度 relative uncertainty

全称相对标准测量不确定度 relative standard measurement uncertainty

标准不确定度除以测得值的绝对值。

3.9

扩展不确定度 expanded uncertainty

全称扩展测量不确定度 expanded measurement uncertainty

合成标准不确定度与一个大于1的数字因子的乘积。

注：

1 该因子取决于测量模型中输出量的概率分布类型及所选取的包含概率。

2 本定义中术语“因子”是指包含因子。

3.10

包含因子 coverage factor

为获得扩展不确定度，对合成标准不确定度所乘的大于1的数。

注：包含因子通常用符号 k 表示。

3.11

自由度 degrees of freedom

在方差的计算中，和的项数减去对和的限制数。

3.12

协方差 covariance

协方差是两个随机变量相互依赖性的度量，它是两个随机变量各自的误差之积的期望，用符号 $COV(X, Y)$ 或 $V(X, Y)$ 。

$$V(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)]$$

3.13

相关系数 correlation coefficient

相关系数是两个随机变量相互依赖性的度量，它等于两个变量间的协方差除以各自方差之积的正平方根，

用符号 $\rho(X, Y)$ 表示:

$$\rho(X, Y) = \rho(Y, X) = \frac{V(Y, X)}{\sqrt{V(Y, Y)V(X, X)}} = \frac{V(Y, X)}{\sigma(Y)\sigma(X)}$$

4 不确定度的评定方法

4.1 不确定度的评定程序

发电企业二氧化碳排放量核算中不确定度评定的基本程序如下:

- a) 测量模型建立;
- b) 被测量说明;
- c) 不确定度来源分析;
- d) 不确定度评定;
- e) 合成标准不确定度计算;
- f) 扩展不确定度计算;
- g) 结果报告。

4.2 测量模型建立

4.2.1 测量中, 当被测量(即输出量) Y 由 N 个影响参数 $X_1, X_2, \dots, X_N$ (即输入量)通过函数 f 来确定时, 则式(1)称为测量模型。

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N) \quad \dots\dots\dots(1)$$

输出量 Y 的每个输入量 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 本身可看作被测量, 也可取决于其他量, 甚至包括修正值或修正因子, 从而可能导出一个十分复杂的函数关系, 甚至测量函数 f 不能用显式表示出来。

4.2.2 应分别建立不同环节产生的二氧化碳排放量计算模型, 包括化石燃料燃烧、脱硫过程和购入使用电力, 其中化石燃料燃烧又可包含燃煤燃烧、燃油燃烧和燃气燃烧。

4.3 被测量说明

在说明被测量时应包括以下内容:

- a) 测量过程描述;
- b) 被测量的影响参数;
- c) 被测量与其影响参数(输入量)的关系, 如果可能, 给出被测量 Y 与影响参数 X_i 的函数关系;
- d) 已知的系统性影响的校正值;
- e) 操作说明书等文件中给出的有关信息。

4.4 不确定度来源分析

4.4.1 测量模型中的每个输入量的不确定度均是输出量的不确定度的来源。发电企业二氧化碳排放量核算法不确定度来源于化石燃料燃烧、脱硫过程和购入使用电力产生二氧化碳排放量在核算过程中所涉及的活动数据和排放因子等各影响参数的测量。影响参数测量的不确定度来源主要包括:

- a) 测量仪器设备计量性能的局限性, 如最大允许误差、灵敏度、分辨力、稳定性、计量检定或校准等引入的测量结果的变动;
- b) 样品的取样代表性引入的不确定度;
- c) 标准物质提供标称值的不确定度;
- d) 引用常数或缺省值等其他参数值引入的不确定度;

- e) 测量仪器工作曲线引入的不确定度；
- f) 被测量值的重复性或再现性引入的不确定度；
- g) 被测量值修正引入的不确定度；
- h) 测量环境条件影响引入的不确定度。

根据被测量的说明和测量模型以及测量影响因素的分析，识别并确定测量不确定度的来源（不仅限于上述的主要来源）。

4.4.2 应分别列出化石燃料燃烧、脱硫过程和购入使用电力不同环节产生的二氧化碳排放量的影响参数及其不确定度来源。影响参数若可进一步分解，则应列出分量影响参数及不确定度来源。

4.5 不确定度评定

4.5.1 不确定度的 A 类评定

4.5.1.1 贝塞尔公式法

在重复性或再现性条件下对同一被测量独立重复观测 n 次（一般 n 不小于 10），得到 n 个测得值 x_i ($i=1, 2, \dots, n$)，被测量 X 的最佳估计值是 n 个独立测得值的算术平均值 $\bar{x}$ ，按公式 (2) 计算：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \dots\dots\dots(2)$$

单个测得值 x_k 的实验标准偏差 $s(x_k)$ ，按公式 (3) 计算：

$$s(x_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \dots\dots\dots(3)$$

公式 (3) 即为贝塞尔公式，实验标准偏差 $s(x_k)$ 表征了测得值 x 的分散性，测量重复性用 $s(x_k)$ 表征。

被测量估计值 $\bar{x}$ 的 A 类标准不确定度 $u_A(\bar{x})$ 按公式 (4) 计算：

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x_k)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \dots\dots\dots(4)$$

式中：

x_i ——第 i 次的测得值。

4.5.1.2 极差法

一般在测量次数较少 ($n \leq 9$) 时，可采用极差法按式 (5) 估算标准偏差。

$$s(x_k) = \frac{R}{C} \quad \dots\dots\dots(5)$$

式中：

R ——一组数据的极差；

C ——极差系数（见表 1）。

表 1 极差系数 C

n	2	3	4	5	6	7	8	9
C	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97

被测量估计值的标准不确定度按公式 (6) 计算：

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x_k)}{\sqrt{n}} = \frac{R}{C\sqrt{n}} \quad \dots\dots\dots(6)$$

4.5.1.3 预评估重复性法

如测量系统稳定，测量重复性无明显变化，则可用该测量系统以与被测量样品相同的测量程序、操作者、操作条件和地点，预先对典型样品的相同被测量进行 n 次的重复测量（一般 n 不小于10），按式（3）计算重复测量标准偏差，即为预评估的重复测量不确定度 $u(x)$ 。在之后的实际测定中，则可根据实际的重复测量次数 m ，按 $u(\bar{x}) = u(x)/\sqrt{m}$ 计算算术平均值的标准不确定度。

注：用此方法评定的重复性不确定度比仅根据实际测定中很少次测量所得的不确定度有更高的可信度。

4.5.2 不确定度的B类评定

4.5.2.1 概述

对标准不确定度的B类评定方法是根据有关的信息或经验，判断被测量的可能值区间 $[\bar{x}-a, \bar{x}+a]$ ，假设被测量值的概率分布，根据概率分布和要求的概率 P 确定包含因子 k ，然后按式（7）进行B类标准不确定度 u_B 的评定。

$$u_B = \frac{a}{k} \quad \dots\dots\dots(7)$$

式中：

a ——被测量可能值区间的半宽度；

k ——包含因子；

表2和表3分别给出了正态分布和非正态分布下概率与包含因子的关系。

表2 正态分布下概率 P 与包含因子 k 值间的关系

P	50	68.27	90	95	95.45	99	99.73
k	0.67	1	1.645	1.960	2	2.576	3

表3 常用非正态分布的包含因子 k

分布类型	$P(\%)$	k
三角	100	$\sqrt{6}$
梯形	100	$\sqrt{\frac{6}{1+\beta^2}}$
矩形（均匀）	100	$\sqrt{3}$
反正弦	100	$\sqrt{2}$
两点	100	1
注： β 为梯形的上底和下底之比		

在缺乏信息的情况下，一般估计为矩形（均匀）分布是较合理的。但如果 x_i 是重复性条件下几个测量值的算术平均值，则可估计为正态分布。

置信区间半宽 a 一般根据以下信息确定：

- 以前测量的数据；
- 对有关技术资料 and 测量仪器特性的了解和经验；
- 生产厂提供的技术说明书；
- 校正证书、检定证书或其他文件提供的数据；

- e) 技术手册或技术资料给出的参考数据;
- f) 检定规程、校准规范或测试标准中给出的数据;
- g) 其他有用的信息。

示例 1: 生产厂提供的测量仪器的最大允许误差为 $\pm\Delta$, 并经计量部门检定合格, 则评定仪器的不确定度时, 可能值区间的半宽度为: $a=\Delta$ 。

示例 2: 校准证书提供的校标称值, 给出了其扩展不确定度为 U , 则区间的半宽度为: $a=U$ 。

示例 3: 当测量仪器或实物量具给出准确度等级时, 可以按检定规程规定的该等级的最大允许误差得到对应区间的半宽度。

4.5.2.2 常见的 B 类标准不确定度评定

4.5.2.2.1 称量引入的标准不确定度

称量标准不确定度 u_m , 如天平、皮带秤或汽车衡等的不确定度, 通常根据其计量检定证书中给定的不确定度。若证书中未明确给定称量仪器的不确定度, 则可以以称量的最大允许误差或实测校准数据中相对示值误差的绝对值最大值 Δ 为区间半宽度, 根据概率分布类型按式 (8) 计算:

$$u_m = \frac{\Delta}{k} \quad \dots\dots\dots(8)$$

式中:

u_m ——称量标准不确定度;

Δ ——称量的最大允许误差或实测校准数据中相对示值误差最大值;

k ——包含因子。

4.5.2.2.2 缺省值引入的标准不确定度

若化石燃料单位热值含碳量和碳氧化率等参数采用缺省值计算, 则通过大量实测测量被测指标获得实测值与缺省值的最大偏差确定区间半宽, 并根据式 (9) 计算:

$$u_{\text{def}} = \frac{a_{\text{def}}}{k} \quad \dots\dots\dots(9)$$

式中:

u_{def} ——缺省值引入的标准不确定度;

a_{def} —— 实测值与缺省值的最大偏差;

k ——包含因子。

4.5.2.2.3 工作曲线引入的标准不确定度

若采用元素分析仪测量元素碳含量, 针对元素分析仪工作曲线引入的不确定度, 通过测量多组标准物质将测量值与所提供的标称值进行对比分析, 选取相对偏差绝对值最大值对应的实验数据, 以其相对偏差绝对值作为区间半宽, 工作曲线引入的标准不确定度按式 (10)、(11) 计算:

$$a_{r,DC} = \max \left| \frac{C' - C}{C} \right| \quad \dots\dots\dots(10)$$

$$u_{DC} = \frac{a_{r,DC} \cdot C}{k} \quad \dots\dots\dots(11)$$

式中:

$a_{r,DC}$ ——多组测量值与给定的标称值之间的相对偏差绝对值的最大值;

C ——标准物质给定的标称值;

C' ——标准物质的测量值;

u_{DC} ——工作曲线引入的标准不确定度。

4.6 合成标准不确定度计算

4.6.1 不确定度传播律

当被测量 Y 由 N 个其他量 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 通过线性测量函数 f 确定时, 被测量的估计值 y 为:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N) \quad \dots\dots\dots(12)$$

被测量的估计值 y 的合成标准不确定度 $u(y)$ 按公式 (13) 计算:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)} \quad \dots\dots\dots(13)$$

式中:

y ——被测量 Y 的估计值, 又称输出量的估计值。

x_i ——输入量 X_i 的估计值, 又称第 i 个输入量的估计值。

$\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ——被测量 Y 与有关的输入量 X_i 之间的函数对于输入量 x_i 的偏导数, 称灵敏系数。

灵敏系数是一个有符号和单位的量值, 它表明了影响参数 x_i 的不确定度 $u(x_i)$ 影响被测量估计值的不确定度 $u_c(y)$ 的灵敏程度。有些情况下, 灵敏系数难以通过函数计算得到, 可以用实验确定, 即采用变化一个特定的输入量 X_i , 测量出由此引起输出量 Y 的变化。

$u(x_i)$ ——输入量 x_i 的标准不确定度。

$r(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的相关系数, $r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j) = u(x_i, x_j)$ 。

$u(x_i, x_j)$ ——输入量 x_i 与 x_j 的协方差。

当输入量间均不相关时, 相关系数为零。合成标准不确定度 $u_c(y)$ 按式 (14) 进行计算:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 u^2(x_i)} \quad \dots\dots\dots(14)$$

4.6.2 当输入量间不相关时, 合成标准不确定度的计算

4.6.2.1 对于每一个输入量的标准不确定度 $u(x_i)$, 设 $u_i(y) = \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i)$, $u_i(y)$ 为 x 相应于 $u(x_i)$ 的输出量 y 的不确定度分量。当输入量间不相关, 即 $r(x_i, x_j) = 0$ 时, 公式 (14) 可变换为公式 (15):

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N u_i^2(y)} \quad \dots\dots\dots(15)$$

4.6.2.2 当测量模型为 $Y = A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_N X_N$, 且各独立参数间不相关时, 输出量 y 合成标准不确定度可按式 (16) 计算:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)} \quad \dots\dots\dots(16)$$

式中:

A_i ——常数。

4.6.2.3 当测量模型为 $Y = A_1 X_1^{P_1} A_2 X_2^{P_2} \dots A_N X_N^{P_N}$, 且各独立参数间不相关时, 输出量 y 合成标准不确定度可按公式 (17) 计算:

$$u_c(y) = |y| \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i \cdot u(x_i) / x_i]^2} \quad \dots\dots\dots(17)$$

4.6.2.4 当测量模型为加、减、乘、除混合型时，则按照计算的先后原则，将原有的数学模型分解成仅包含加减或仅包含乘除的单元，先按4.7.2.2和4.7.2.3计算每个单元的不确定度，再计算合成标准不确定度。

示例：测量模型为 $y = (x_1 + x_2) \times x_3$ ，则先按4.7.1.1计算 x_1 和 x_2 的合成标准不确定度为：

$$u_c(x_1 + x_2) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2)}$$

再按4.7.2.3计算 y 的合成标准不确定度为：

$$u_c(y) = |y| \sqrt{\left[\frac{u_c(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} \right]^2 + \left[\frac{u_c(x_3)}{x_3} \right]^2}$$

4.6.3 当输入量间正强相关时，合成标准不确定度的计算

各输入量间正强相关时相关系数为1，合成标准不确定度应按公式（18）计算：

$$u_c(y) = \left| \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right| \dots\dots\dots(18)$$

灵敏系数为1，则公式（18）变换为公式（19）：

$$u_c(y) = \sum_{i=1}^N u(x_i) \dots\dots\dots(19)$$

化石燃料燃烧（含燃煤燃烧、燃油燃烧、燃气燃烧）、脱硫过程和购入使用电力产生的二氧化碳排放量核算不确定度评定示例详见附录 A-F。

4.7 扩展不确定度计算

4.7.1 扩展不确定度是被测量可能值包含区间的半宽度。扩展不确定度分为 U 和 U_p 两种。在给出测量结果时，一般情况下报告扩展不确定度 U 。

4.7.2 扩展不确定度 U

扩展不确定度由合成标准不确定度乘包含因子 k 得到，按公式（20）计算：

$$U = k u_c \dots\dots\dots(20)$$

测量结果可用公式（21）表示：

$$Y = y \pm U \dots\dots\dots(21)$$

y 是被测量 Y 的估计值，被测量 Y 的可能值以较高的包含概率落在 $[y - U, y + U]$ 区间内，即 $y - U \leq y \leq y + U$ 。被测量的值落在包含区间内的包含概率取决于所取的包含因子 k 的值， k 值一般取2或3。

当 y 和 $u_c(y)$ 所表征的概率分布近似为正态分布时，且的有效自由度较大情况下，若 $k=2$ ，则由所确定的区间具有的包含概率约为95%。若 $k=3$ ，则由所确定的区间具有的包含概率约为99%。

在通常的测量中，一般取 $k=2$ 。当取其他值时，应说明其来源。当给出扩展不确定度时，一般应注明所取的 k 值；若未注明 k 值，则指 $k=2$ 。

4.7.3 扩展不确定度 U_p

当要求扩展不确定度所确定的区间具有接近于规定的包含概率 p 时, 扩展不确定度用符号表示, 当 p 为 0.95 或 0.99 时, 分别表示为 U_{95} 和 U_{99} 。

由公式 (22) 获得:

$$U_p = k_p u_c \quad \dots\dots\dots(22)$$

k_p 是包含概率为 p 时的包含因子, 由公式 (23) 获得:

$$k_p = t_p(v_{\text{eff}}) \quad \dots\dots\dots(23)$$

根据合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的有效自由度 v_{eff} 和需要的包含概率, 根据 JJF 1059.1-2012 查附录 B 《 t 分布在不同概率 p 与自由度 v 时的 $t_p(v)$ 值 (t 值) 表》得到 $t_p(v_{\text{eff}})$ 值, 该值即包含概率为 p 时的包含因子 k_p 值。

扩展不确定度 $U_p = k_p u_c(y)$ 提供了一个具有包含概率为 p 的区间 $y \pm U_p$ 。

在给出 U_p 时, 应同时给出有效自由度 v_{eff} 。

5 碳排放量核算法不确定度的表示和报告

5.1 碳排放量核算法不确定度的表示

碳排放量核算不确定度时使用扩展不确定度 U 或 U_p 表示, 若使用 U 则给出 k 值, 若使用 U_p 则给出 p 和 v_{eff} 。扩展不确定度根据需要取一位或两位有效数字。必要时也可给出相对扩展不确定度 U_{rel} ;

例如, 发电企业碳排放量核算值为 2020.55 万吨, $u_c(E)=65.67$ 万吨, 取 $k=2$, 则其扩展不确定度为: $U(E)=131.34$ 万吨 ($k=2$)。

5.2 碳排放量核算法不确定度的报告

应编制发电企业二氧化碳排放量核算法不确定度评定报告, 报告示例详见资料性附录 G。

附录 A

(资料性)

燃煤燃烧的碳排放量核算不确定度评定方法算例

A.1 测量模型建立

燃煤燃烧产生的二氧化碳排放量核算的数学模型采用公式 (A.1) 计算：

$$E_{\text{coal}} = FC_{\text{coal}} \times C_{\text{ar}} \times OF_{\text{coal}} \times \frac{44}{12} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中：

E_{coal} ——燃煤燃烧的碳排放量，单位为吨二氧化碳 (tCO₂)；

FC_{coal} ——燃煤的消耗量，单位为吨 (t)；

C_{ar} ——燃煤的收到基元素碳含量，单位为吨碳/吨 (tC/t)；

OF_{coal} ——燃煤的碳氧化率，以%表示；

$\frac{44}{12}$ ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

A.2 被测量说明

燃煤消耗量通过皮带秤进行称量。

燃煤元素碳含量通过碳氢元素分析仪进行检测。

燃煤碳氧化率选取缺省值 99%。

A.3 不确定度来源分析

燃煤燃烧产生的二氧化碳排放量核算不确定度来源包括：燃煤消耗量称量引入的不确定度分量、燃煤元素碳含量检测引入的不确定度分量以及燃煤碳氧化率选取缺省值引入的不确定度分量。

燃煤燃烧产生的二氧化碳排放量的相对不确定度采用公式 (A.2) 计算：

$$u_r(E_{\text{coal}}) = \sqrt{u_r^2(FC_{\text{coal}}) + u_r^2(C_{\text{ar}}) + u_r^2(OF_{\text{coal}})} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中：

$u_r(E_{\text{coal}})$ ——燃煤燃烧的碳排放量相对不确定度，以%表示；

$u_r(FC_{\text{coal}})$ ——燃煤的消耗量相对不确定度，以%表示；

$u_r(C_{\text{ar}})$ ——燃煤的收到基元素碳含量相对不确定度，以%表示；

$u_r(OF_{\text{coal}})$ ——燃煤的碳氧化率相对不确定度，以%表示。

A.4 燃煤的消耗量不确定度的评定

A.4.1 燃煤消耗量不确定度来源分析

使用电子汽车衡作为控制衡器对皮带秤称量的煤量进行校验。依据 JJG 195 的检定规程，燃煤消耗量称量不确定度主要包括控制衡器称重引入的测量不确定度分量和皮带秤称量示值误差引入的不确定度分量。

由于各输入量间不相关，燃煤消耗量的合成相对标准不确定度计算公式为：

$$u_r(FC_{\text{coal}}) = \sqrt{u_r^2(\text{cwi}) + u_r^2(\text{bes})} \dots\dots\dots(\text{A.3})$$

式中：

$u_r(\text{cwi})$ ——控制衡器称重引入的相对不确定度，以%表示；

$u_r(\text{bes})$ ——皮带秤称量示值误差引入的相对不确定度，以%表示。

A. 4. 2 燃煤消耗量不确定度分量的评定

A. 4. 2. 1 控制衡器称重引入的测量不确定度分量

可依据检定证书取值，或根据控制衡器装置准确度等级对应的最大允许误差进行计算，如准确度等级为 0.5 级，其使用中的最大允许误差为 $\pm 0.5\%$ ，按均匀分布计算，则：

$$u_r(\text{cwi}) = \frac{0.5\%}{\sqrt{3}} = 0.29\%$$

A. 4. 2. 2 皮带秤称量示值误差引入的不确定度分量

企业每旬会对皮带秤作校验，某企业全年实煤校验的相对示值误差情况分别为：-0.06%、-0.12%、-0.06%、-0.47%、-0.41%、-0.29%、-0.35%、-0.29%、-0.47%、-0.41%、-0.35%、-0.35%、-0.29%、-0.12%、-0.12%、-0.06%、-0.18%、-0.06、0.35%、-0.29%、0.18%、-0.12%、-0.24%、-0.29%、-0.35%、-0.41%、-0.29%、-0.35%、-0.12%、-0.24%、-0.47、0.35%、-0.29%、-0.18%、0.29%、-0.24%、-0.47%、-0.18%、-0.29%。以全年校验结果的相对示值误差绝对值的最大值作为半宽区间，并按均匀分布计算，则：

$$u_r(\text{bcs}) = \frac{0.47\%}{\sqrt{3}} = 0.27\%$$

A. 4. 3 燃煤消耗量的合成标准不确定度

燃煤消耗量的合成相对标准不确定度：

$$u_r(FC_{\text{coal}}) = \sqrt{u_r^2(\text{cwi}) + u_r^2(\text{bes})} = \sqrt{0.29\%^2 + 0.27\%^2} = 0.40\%$$

A. 5 煤的收到基元素碳含量不确定度的评定

A. 5. 1 试验数据

采用元素分析仪测定元素碳含量，空干基元素碳含量的测量试验数据见表 A.1。

表 A. 1 空干基元素碳含量测量试验数据

样品指标	第一次试验	第二次试验
样品重(m_1), mg	79.9	80.0
煤样的水分(M_{ad}), %	2.56	2.56
红外吸收峰面积 (γ)	45.0310	45.2413
空干基碳的质量分数(C_{ad}), %	63.81	64.03
干基碳的质量分数(C_{d}), %	65.49	65.71
碳元素质量 m_{c} , mg	50.98	51.22
空干基碳的质量分数平均值(C_{ad}), %	63.92	

碳元素的平均质量 $\bar{m}_c$, mg	51.10
---------------------------	-------

A.5.2 测量模型

燃煤收到基元素碳含量按下式计算：

$$C_{ar} = C_{ad} \times \frac{100 - M_{ar}}{100 - M_{ad}} \dots\dots\dots(A.4)$$

式中：

C_{ar} ——收到基煤样的元素碳含量，以%表示；

C_{ad} ——空干基煤样的元素碳含量，以%表示；

M_{ar} ——煤中的全水分，以%表示；

M_{ad} ——试样的内在水分，以%表示。

燃煤空干基元素碳含量按下式计算：

$$C_{ad} = \frac{m_c}{m_1} \times 100 \dots\dots\dots(A.5)$$

式中：

C_{ad} ——空干基煤样的元素碳含量，以%表示；

m_c ——煤样中碳元素的质量，单位为毫克（mg）；

m_1 ——空干基煤样的质量，单位为毫克（mg）。

A.5.3 燃煤收到基元素碳含量测量不确定度的来源分析

燃煤的收到基元素碳含量不确定度来源主要包括：

- a) 取样不均匀引入的不确定度；
- b) 元素分析仪精度引入的不确定度；
- c) 测量重复性引入的不确定度（不确定度的 A 类评定）；
- d) 由工作曲线引入的不确定度；
- e) 称量引入的不确定度；
- f) 水分测量引入的不确定度。

由于各输入量间不相关，燃煤收到基元素碳含量的相对标准不确定度为：

$$u_r(C_{ar}) = \sqrt{u_r^2(C_{ar, cam}) + u_r^2(C_{ad}) + \left[\frac{u_r(M_{ar}) \cdot M_{ar}}{100 - M_{ar}} \right]^2 + \left[\frac{u_r(M_{ad}) \cdot M_{ad}}{100 - M_{ad}} \right]^2} \dots\dots\dots(A.6)$$

式中：

$u_r(C_{ar, cam})$ ——取样不均匀引入的相对不确定度，以%表示；

$u_r(C_{ad})$ ——空干基元素碳含量引入的相对不确定度，以%表示；

$u_r(M_{ar})$ ——全水分测量引入的相对不确定度，以%表示；

$u_r(M_{ad})$ ——内水测量引入的相对不确定度，以%表示。

燃煤空干基元素碳含量的相对标准不确定度为：

$$u_r(C_{ad}) = \sqrt{u_r^2(C_{ad, ea}) + u_r^2(C_{ad, rep}) + u_r^2(cal) + u_r^2(m_1)} \dots\dots\dots(A.7)$$

式中：

- $u_r(C_{ad,ea})$ ——元素分析仪精度引入的相对不确定度，以%表示；
- $u_r(C_{ad,rep})$ ——测量重复性引入的相对不确定度，以%表示；
- $u_r(cal)$ ——工作曲线引入的相对不确定度，以%表示；
- $u_r(m_1)$ ——煤样质量引入的相对不确定度，以%表示。

A. 5. 4 燃煤收到基元素碳含量测量不确定度分量的评定

A. 5. 4. 1 取样不均匀引入的不确定度

以某日缩分样为例，以每小时取一次样的频次对入炉煤进行取样并按照标准进行检测，将全天 24 个样品的收到基元素碳含量化验结果取平均值，与一天缩分样的收到基元素碳含量化验结果进行比较，以两者的相对偏差作为区间半宽，并按均匀分布计算，经分析取样不均引入不确定度 $u_r(C_{ar,cam})$ 为 3.08%。

A. 5. 4. 2 空干基元素碳含量的测量不确定度

A. 5. 4. 2. 1 元素分析仪自身精度引入的不确定度

元素碳分析仪校准证书显示： $U(C_{ad})=0.6\%$ ， $k=2$ 。则其相对不确定度为：

$$u_r(C_{ad,ea}) = \frac{U(C_{ad})}{k \cdot C_{ad}} = \frac{0.6\%}{2 \times 63.92\%} = 0.47\%$$

A. 5. 4. 2. 2 测量重复性引入的不确定度（A 类评定方法）

在煤质分析中若采用预评估重复性法计算，除特别要求者外，同一煤样的每一分析项目重复测量 2 次。预先通过对一个类似煤样进行 10 次重复测量，所得空干基元素碳含量 C_{ad} 结果见表 A.2。再对空干基元素碳含量 C_{ad} 重复测定两次并取平均值，其标准不确定度按预评估重复性法计算。

表 A. 2 某空干基煤样碳含量的 10 次测定结果

测定次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C_{ad}	75.34	75.46	75.37	75.49	75.42	75.39	75.45	75.47	75.51	75.35
C_{ad} 平均值	75.43									

本次试验两次重复测量平均值引入的重复性标准不确定度为：

$$s(C_{ad}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (C_{ad,i} - \bar{C}_{ad})^2}{(n-1)}} = 0.06$$
$$u(C_{ad,rep}) = \frac{s(C_{ad})}{\sqrt{2}} = \frac{0.06}{\sqrt{2}} = 0.042$$
$$u_r(C_{ad,rep}) = 0.042/63.92=0.066\%$$

A. 5. 4. 2. 3 工作曲线引入的不确定度

选取 5 个不同元素碳含量的标准物质对元素碳分析仪工作曲线引起的偏差进行测定，测定数据结果

见表 A.3。

表 A.3 测定数据结果

标准物质空干基元素碳含量 C_{ad}	测定元素碳含量 C_{ad}'
41.35%	41.62%
47.84%	47.59%
50.14%	49.77%
53.22%	53.45%
55.73%	55.26%

以测定元素碳含量结果 C_{ad}' 与标准物质提供的空干基元素碳含量相对偏差绝对值的最大值作为区间半宽，按照均匀分布计算，由工作曲线引入的不确定度为：

$$u_r(\text{cal}) = \frac{|55.26 - 55.73|}{55.73 \times \sqrt{3}} = 0.49\%$$

A.5.4.2.4 煤样质量引入的不确定度

根据检定证书，天平称量的最大允许误差为 0.0001g，则煤样质量引入的不确定度为：

$$u(m_1) = \frac{0.0001\text{g}}{\sqrt{3}} = 0.000058\text{g}$$

实验分析煤样一般取 100mg，相对标准不确定度：

$$u_r(m_1) = 0.000058 / 0.1 = 0.058\%$$

A.5.4.2.5 空干基元素碳含量的测量不确定度的评定

空干基元素碳含量的测量不确定度 $u(C_{ad})$ 为：

$$u_r(C_{ad}) = \sqrt{u_r^2(C_{ad, \text{ea}}) + u_r^2(C_{ad, \text{rep}}) + u_r^2(\text{cal}) + u_r^2(m_1)}$$

$$= \sqrt{0.47^2 + 0.066^2 + 0.49^2 + 0.058^2} \% = 0.68\%$$

A.5.4.3 全水分测量不确定度的评定

A.5.4.3.1 全水分测量不确定度的来源分析

根据 GB/T 211 的测量方法，全水分测量不确定度的来源包括收到基煤样称量引入的不确定度、干燥后称量引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。

全水分测量相对不确定度 $u_r(M_{ar})$ 为：

$$u_r(M_{ar}) = \sqrt{u_r^2(m_a) + u_r^2(m_b) + u_r^2(M_{ar, \text{rep}})} \dots\dots\dots (\text{A.8})$$

式中：

$u_r(m_a)$ ——收到基煤样称量质量引入的相对标准不确定度；

$u_r(m_b)$ ——干燥后试样称量质量引入的相对标准不确定度；

$u_r(M_{ar, \text{rep}})$ ——全水分测量重复性引入的相对标准不确定度。

A. 5. 4. 3. 2 全水分测量不确定度分量的评定

(1) 收到基煤样称量引入的不确定度来源于电子天平, 以其最大允许误差 0.01g 作为区间半宽, 按均匀分布计算收到基煤样称量引入的相对不确定度:

$$u_r(m_a) = \frac{0.01}{12.002} = 8.33 \times 10^{-4}$$

(2) 干燥后试样称量引入的不确定度评定方法与煤样称量的不确定度评定方法一致, 其相对不确定度为:

$$u_r(m_b) = \frac{0.01}{11.215} = 8.92 \times 10^{-4}$$

(3) 对该煤样全水分多次重复测量结果分别为 6.54%、6.58%、6.61%、6.48%、6.50%, 全水分测定算术平均值为 $M_{ar}=6.54\%$ 。采用极差法计算全水分的测量重复性引入的相对标准不确定度为:

$$u_r(M_{ar,rep}) = \frac{R}{C\sqrt{n}} = \frac{6.61-6.48}{2.33\sqrt{5}} \% = 2.50\%$$

A. 5. 4. 3. 3 全水分测量不确定度的评定

全水分测量相对不确定度 $u_r(M_{ar})$ 为:

$$\begin{aligned} u_r(M_{ar}) &= \sqrt{u_r^2(m_a) + u_r^2(m_b) + u_r^2(M_{ar,rep})} \\ &= \sqrt{(8.33 \times 10^{-4})^2 + (8.92 \times 10^{-4})^2 + 2.50^2} = 2.50\% \end{aligned}$$

A. 5. 4. 4 内水测量不确定度的评定

A. 5. 4. 4. 1 内水测量不确定度的来源分析

内水测量不确定度的来源包括空干基煤样称量引入的不确定度、干燥后称量引入的不确定度和测量重复性引入的不确定度。

内水测量相对不确定度 $u_r(M_{ad})$ 为:

$$u_r(M_{ad}) = \sqrt{u_r^2(m_c) + u_r^2(m_f) + u_r^2(M_{ad,rep})} \dots\dots\dots (A.9)$$

式中:

$u_r(m_c)$ ——收到基煤样称量质量引入的相对标准不确定度;

$u_r(m_f)$ ——干燥后试样称量质量引入的相对标准不确定度;

$u_r(M_{ad,rep})$ ——全水分测量重复性引入的相对标准不确定度。

A. 5. 4. 4. 2 内水测量不确定度分量的评定

(1) 空干基煤样称量引入的不确定度来源于电子天平, 以其最大允许误差 0.001g 作为区间半宽, 按均匀分布计算空干基煤样称量引入的相对不确定度:

$$u_r(m_e) = \frac{0.001}{1.001} = 9.98 \times 10^{-4}$$

(2) 干燥后试样称量引入的不确定度评定方法与煤样称量的不确定度评定方法一致, 其相对不确定度为:

$$u_r(m_f) = \frac{0.001}{0.976} = 1.02 \times 10^{-3}$$

(3) 对该煤样内水多次重复测量结果分别为 2.50%、2.58%、2.55%、2.54%、2.61%，内水测定算术平均值为 $M_{ad}=2.56\%$ 。采用极差法计算内水的测量重复性引入的相对标准不确定度为：

$$u_r(M_{ad,rep}) = \frac{R}{C\sqrt{n}} = \frac{2.61-2.50}{2.33\sqrt{5}} \% = 2.11\%$$

A. 5. 4. 4. 3 内水测量不确定度的评定

内水测量相对不确定度 $u_r(M_{ad})$ 为：

$$\begin{aligned} u_r(M_{ad}) &= \sqrt{u_r^2(m_e) + u_r^2(m_f) + u_r^2(M_{ad,rep})} \\ &= \sqrt{(9.98 \times 10^{-4})^2 + (1.02 \times 10^{-3})^2 + (2.11\%)^2} = 2.12\% \end{aligned}$$

A. 5. 5 收到基元素碳含量的合成标准不确定度

该煤样的收到基元素碳含量通过空干基元素碳含量转化得到： $C_{ar}=64.32\%$ ，该煤样的收到基元素碳含量的合成标准不确定度为：

$$\begin{aligned} u_r(C_{ar}) &= \sqrt{u_r^2(C_{ar,can}) + u_r^2(C_{ad}) + \left[\frac{u_r(M_{ar}) \cdot M_{ar}}{100 - M_{ar}} \right]^2 + \left[\frac{u_r(M_{ad}) \cdot M_{ad}}{100 - M_{ad}} \right]^2} \\ &= \sqrt{3.08^2 + 0.68^2 + \left[\frac{2.50 \times 6.54}{100 - 6.54} \right]^2 + \left[\frac{2.12 \times 2.56}{100 - 2.56} \right]^2} \% = 3.16\% \end{aligned}$$

A. 6 燃煤碳氧化率测量不确定度的评定

燃煤碳氧化率测量值不确定度来源于缺省值的选取，燃煤碳氧化率采用缺省值 99%。按照 GB/T 32151.1 计算某燃煤机组各月度碳氧化率实测值，12 个月度测量结果分别为：97.42%、97.50%、97.71%、97.78%、96.89%、97.49%、96.80%、96.25%、96.50%、95.36%、96.95%、96.85%。以实测值与缺省值偏差绝对值的最大值作为最大允许误差，按照均匀分布计算，燃煤碳氧化率测量标准不确定度为：

$$u(OF_{coal}) = \frac{|99\% - 96.96\%|}{\sqrt{3}} = 1.18\%$$

相对标准不确定度：

$$u_r(OF_{coal}) = \frac{1.18\%}{99\%} = 1.19\%$$

A. 7 燃煤燃烧产生的二氧化碳排放量的合成标准不确定度

燃煤燃烧产生的二氧化碳排放量的合成相对标准不确定度：

$$\begin{aligned} u_r(E_{coal}) &= \sqrt{u_r^2(FC_{coal}) + u_r^2(C_{coal}) + u_r^2(OF_{coal})} \\ &= \sqrt{0.40^2 + 3.16^2 + 1.19^2} \% = 3.40\% \end{aligned}$$

某企业燃煤燃烧产生的二氧化碳排放量为 294992.31 吨，则其合成标准不确定度：

$$u(E_{\text{coal}}) = E_{\text{coal}} \cdot u_r(E_{\text{coal}}) = 294992.31 \times 3.40\% = 10029.74\text{t}$$

附录 B

(资料性)

燃油燃烧的碳排放量核算不确定度评定算例

B.1 测量模型建立

燃油燃烧产生的二氧化碳排放量核算的数学模型采用公式 (B.1) 计算:

$$E_{\text{oil}} = FC_{\text{oil}} \times NCV_{\text{oil}} \times CC_{\text{oil}} \times OF_{\text{oil}} \times \frac{44}{12} \dots\dots\dots(B.1)$$

式中:

E_{oil} ——燃油燃烧的碳排放量, 单位为吨二氧化碳 (tCO₂);

FC_{oil} ——燃油的消耗量, 单位为吨 (t);

NCV_{oil} ——燃油的平均低位发热量, 单位为吉焦每万标立方米 (GJ/10⁴ Nm³);

CC_{oil} ——燃油的单位热值含碳量, 单位为吨碳每吉焦 (tC/GJ);

OF_{oil} ——燃油的碳氧化率, 以%表示;

$\frac{44}{12}$ ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

B.2 被测量说明

燃油消耗量通过油罐进行计量。

燃油低位热值选取燃油种类所对应缺省值。

燃油单位热值含碳量选取燃油种类所对应的缺省值。

燃油碳氧化率选取缺省值 98%。

B.3 不确定度来源分析

燃油燃烧产生的二氧化碳排放量核算不确定度来源包括: 燃油消耗量称量引入的不确定度分量、燃油低位热值选取缺省值引入的不确定度分量、燃油单位热值含碳量选取缺省值引入的不确定度分量、燃油碳氧化率选取缺省值引入的不确定度分量。

燃油燃烧产生的二氧化碳排放量的相对不确定度采用公式 (B.2) 计算:

$$u_r(E_{\text{oil}}) = \sqrt{u_r^2(FC_{\text{oil}}) + u_r^2(NCV_{\text{oil}}) + u_r^2(CC_{\text{oil}}) + u_r^2(OF_{\text{oil}})} \dots\dots\dots(B.2)$$

式中:

$u_r(E_{\text{oil}})$ ——燃油燃烧的碳排放量相对不确定度, 以%表示;

$u_r(FC_{\text{oil}})$ ——燃油的消耗量相对不确定度, 以%表示;

$u_r(NCV_{\text{oil}})$ ——燃油的平均低位发热量相对不确定度, 以%表示;

$u_r(CC_{\text{oil}})$ ——燃油的单位热值含碳量相对不确定度, 以%表示;

$u_r(OF_{\text{oil}})$ ——燃油的碳氧化率相对不确定度, 以%表示。

B.4 燃油消耗量不确定度的评定

B.4.1 燃油消耗量不确定来源分析

燃油是通过燃油消耗的体积再乘以燃油密度得到消耗量, 因此, 燃油消耗量的不确定分量包括: 燃

油体积引入的不确定度分量和燃油密度测量引入的不确定度分量。

燃油消耗量采用公式 (B.3) 计算:

$$FC_{oil} = \frac{\rho_{20} \cdot V_{20}}{1000} \dots\dots\dots(B.3)$$

式中:

FC_{oil} ——燃油的消耗量, 单位为吨 (t);

ρ_{20} ——标准密度, 即在标准温度 20℃ 下的密度, kg/m^3 ;

V_{20} ——标准体积, 即在标准温度 20℃ 下的体积, m^3 ;

燃油消耗量的相对不确定度采用公式 (B.4) 计算:

$$u_r(FC_{oil}) = \sqrt{u_r(\rho_{20})^2 + u_r(V_{20})^2} \dots\dots\dots(B.4)$$

式中:

$u_r(\rho_{20})$ ——燃油标准密度相对不确定度, 以%表示;

$u_r(V_{20})$ ——燃油标准体积相对不确定度, 以%表示。

B. 4. 2 燃油密度测量引入的相对不确定度分量

B. 4. 2. 1 燃油密度测量不确定度来源分析

燃油密度通过在计量温度下获得密度计读数 (视密度) 换算为标准温度下的密度而来。GB/T 1885 提供的密度换算法是统一的换算方法, 由此引入的不确定度分量可以忽略不计, 因此燃油密度测量的不确定度来源包括: 测量重复性引入的不确定度和密度计测量引入的不确定度。

由于各输入量间不相关, 燃油消耗量的相对标准不确定度计算公式为:

$$u_r(\rho_{20}) = \sqrt{u_{r,rep}^2(\rho_{20}) + u_r(\rho_t)^2} \dots\dots\dots(B.5)$$

B. 4. 2. 2 测量重复性引入的不确定度

对某燃料油同一样品重复测定 10 次, 并转换成 20℃ 下的标准密度, 十次标准密度的结果分别为: $816.9\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $817.3\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $818.2\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $818.0\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $817.4\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $817.9\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $816.9\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $817.7\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $817.3\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 、 $817.3\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 。燃油 20℃ 标准密度下的平均值为 $817.5\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ 。按照贝塞尔公式计算:

$$u_{rep}(\rho_{20}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\rho_{20,i} - \bar{\rho}_{20})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(816.9-817.5)^2 + \dots + (817.3-817.5)^2}{10(10-1)}} \text{kg}\cdot\text{m}^{-3} = 0.14\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$$

B. 4. 2. 3 密度计测量引入的不确定度

根据密度计的校准证书, 所用密度计修正值的扩展不确定度为 $0.23\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ ($k=2$), 则密度计测量引入的不确定度分量为:

$$u(\rho_t) = \frac{0.24}{2} = 0.12\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$$

B. 4. 2. 4 燃油密度的合成标准不确定度

燃油密度的合成标准不确定度为：

$$u_r(\rho_{20}) = \sqrt{u_{\text{rep}}(\rho_{20})^2 + u(\rho_t)^2} = \sqrt{0.14^2 + 0.12^2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} = 0.18 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

燃油密度的相对标准不确定度：

$$u_r(\rho_{20}) = \frac{u(\rho_{20})}{\rho_{20}} \times 100\% = \frac{0.18}{817.5} \times 100\% = 0.02\%$$

B. 4. 3 燃油体积的不确定度评定

燃油体积按公式 B.6 计算：

$$V_{20} = V_t \cdot VCF \quad \dots\dots\dots(B.6)$$

式中：

V_t ——在计量温度下的体积， m^3 ；

VCF ——体积修正系数，即在标准温度下的体积与其在非标准温度下的体积之比。

体积修正系数根据 GB/T 1885 提供的体积修正系数表确定，由此引入的不确定度分量忽略不计。由于燃油体积的计算涉及参数较多，且数据不易获取。根据 GB/T 9110 规定，燃油体积计算的不确定度应不大于 0.25%。因燃油碳排放量占比较小，此处按 0.25%取值。

$$u_r(V_t) = 0.25\%$$

因此，燃油体积的相对不确定度：

$$u_r(V_{20}) = u_r(V_t) = 0.25\%$$

B. 4. 4 燃油消耗量的合成标准不确定度

燃油消耗量的合成相对标准不确定度为：

$$u_r(FC_{\text{oil}}) = \sqrt{0.02^2 + 0.25^2} \% = 0.25\%$$

B. 5 燃油的低位热值的不确定度评定

某机组采用柴油低位热值缺省值 42652 kJ/kg 计算燃油碳排放量。该机组某月份的柴油低位热值实测值分别为 42422 kJ/kg、42367 kJ/kg、42501 kJ/kg、42388 kJ/kg、42658 kJ/kg、25403 kJ/kg、42511 kJ/kg、42398 kJ/kg，则燃油低位热值采用缺省值引入的不确定度为：

$$u(NCV_{\text{oil}}) = \frac{|42367 - 42652|}{\sqrt{3}} \text{ kJ/kg} = 164.54 \text{ kJ/kg}$$

$$u_r(NCV_{\text{oil}}) = \frac{164.54}{42652} = 0.39\%$$

B. 6 燃油单位热值含碳量的不确定度评定

某机组采用单位热值含碳量缺省值 20.2 tC/TJ 计算燃油碳排放量。该机组不同月份的柴油单位热值含碳量实测值分别为 20.176 tC/TJ、20.189 tC/TJ、20.184 tC/TJ、20.201 tC/TJ、20.183 tC/TJ、20.217 tC/TJ、20.192 tC/TJ、20.199 tC/TJ，则燃油低位热值采用缺省值引入的不确定度为：

$$u(CC_{oil}) = \frac{|20.176 - 20.2|}{\sqrt{3}} tC/TJ = 0.014 tC/TJ$$

$$u_r(CC_{oil}) = \frac{0.014}{20.2} = 0.069\%$$

B.7 燃油碳氧化率测量的不确定度评定

燃油碳氧化率采用缺省值 98%，参考经验值 2% 作为最大允许误差，按照均匀分布计算，燃油碳氧化率测量相对标准不确定度为：

$$u_r(OF_{oil}) = \frac{2\%}{\sqrt{3} \times 98} = 1.17\%$$

B.8 燃油燃烧产生的二氧化碳排放量的合成标准不确定度

燃油燃烧产生的二氧化碳排放量的合成相对标准不确定度：

$$\begin{aligned} u_r(E_{oil}) &= \sqrt{u_r^2(FC_{oil}) + u_r^2(NCV_{oil}) + u_r^2(CC_{oil}) + u_r^2(OF_{oil})} \\ &= \sqrt{0.25^2 + 0.39^2 + 0.069^2 + 1.17^2} \% = 1.26\% \end{aligned}$$

某企业燃油消耗产生的碳排放量为 7706.55 吨，则其合成标准不确定度为：

$$u(E_{oil}) = E_{oil} \cdot u_r(E_{oil}) = 7706.55 \times 1.26\% = 97.10t$$

附录 C

(资料性)

燃气燃烧的碳排放量核算不确定度评定算例

C.1 测量模型建立

燃气燃烧产生的二氧化碳排放量核算的数学模型采用公式 (C.1) 计算：

$$E_{\text{gas}} = FC_{\text{gas}} \times NCV_{\text{gas}} \times CC_{\text{gas}} \times OF_{\text{gas}} \times \frac{44}{12} \dots\dots\dots(C.1)$$

式中：

- E_{gas} ——燃气燃烧的碳排放量，单位为吨二氧化碳 (tCO₂) ；
 FC_{gas} ——燃气的消耗量，单位为吨 (t) ；
 NCV_{gas} ——燃气的平均低位发热量，单位为吉焦每万标立方米 (GJ/10⁴ Nm³) ；
 CC_{gas} ——燃气的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦 (tC/GJ) ；
 OF_{gas} ——燃气的碳氧化率，以%表示；
 $\frac{44}{12}$ ——二氧化碳与碳的相对分子质量之比。

C.2 被测量说明

- (1) 燃气消耗量通过气体涡轮流量计进行测量。
- (2) 燃气低位热值选取缺省值。
- (3) 燃气单位热值含碳量选取缺省值。
- (4) 燃气碳氧化率选取缺省值 99%。

C.3 不确定度来源分析

燃气燃烧产生的二氧化碳排放量核算不确定度来源包括：燃气消耗量称量引入的不确定度分量、燃气低位热值选取缺省值引入的不确定度分量、燃气单位热值含碳量选取缺省值引入的不确定度分量、燃气碳氧化率选取缺省值引入的不确定度分量。

燃气燃烧产生的二氧化碳排放量的相对不确定度采用公式 (C.2) 计算：

$$u_r(E_{\text{gas}}) = \sqrt{u_r^2(FC_{\text{gas}}) + u_r^2(NCV_{\text{gas}}) + u_r^2(CC_{\text{gas}}) + u_r^2(OF_{\text{gas}})} \dots\dots\dots(C.2)$$

式中：

- $u_r(E_{\text{gas}})$ ——燃气燃烧碳排放量相对不确定度，以%表示；
 $u_r(FC_{\text{gas}})$ ——燃气消耗量相对不确定度，以%表示；
 $u_r(NCV_{\text{gas}})$ ——燃气平均低位发热量相对不确定度，以%表示；
 $u_r(CC_{\text{gas}})$ ——燃气单位热值含碳量相对不确定度，以%表示；
 $u_r(OF_{\text{gas}})$ ——燃气碳氧化率的相对不确定度，以%表示。

C.4 燃气的消耗量的相对不确定度 (以气体涡轮流量计为例)

通过涡轮流量计测量燃气体积流量，燃气消耗量的不确定度来源于涡轮流量计。
 标准参比条件下的体积流量的计算采用公式 (C.3) 计算：

$$q_n = q_f \left(\frac{p_f}{p_n} \right) \left(\frac{T_n}{T_f} \right) \left(\frac{Z_n}{Z_f} \right) \dots\dots\dots (C.3)$$

式中：

q_n ——标准参比条件下的体积流量；

q_f ——操作条件下的体积流量；

p_f ——操作条件下的绝对静压力；

T_f ——操作条件下的气体绝对温度；

Z_f ——操作条件下的气体压缩因子；

p_n ——标准参比条件下的绝对静压力；

T_n ——标准参比条件下的气体热力学温度；

Z_n ——标准参比条件下的气体压缩因子。

由于 p_n 、 T_n 为标准参比条件下的定值，其他各分量不确定度不相关，因此燃气体积消耗量的相对不确定度采用公式 (C.4) 计算：

$$u_r(FC_{\text{gas}}) = u_r(q_n) = \sqrt{u_r(q_f)^2 + u_r(p_f)^2 + u_r(T_f)^2 + u_r(Z_f)^2 + u_r(Z_n)^2} \dots (C.4)$$

式中：

$u_r(q_f)$ ——操作条件下体积流量测量相对不确定度，以%表示；

$u_r(p_f)$ ——操作条件下绝对静压测量相对标准不确定度，以%表示；

$u_r(T_f)$ ——操作条件下的热力学温度测量相对不确定度，以%表示；

$u_r(Z_f)$ ——操作条件下压缩因子的相对不确定度，以%表示；

$u_r(Z_n)$ ——标准参比条件下压缩因子的相对不确定度，以%表示。

C. 4. 1 操作条件下体积流量测量的不确定度评定

流量计检定证书扩展不确定度为 0.2% ($k=2$)，则其相对标准不确定度为：

$$u_r(q_f) = \frac{0.2\%}{2} = 0.10\%$$

C. 4. 2 操作条件下绝对静压测量的不确定度评定

采用的静压测量仪表检定证书的扩展不确定度为 0.25% ($k=2$)，则其相对标准不确定度为：

$$u_r(p_f) = \frac{0.25\%}{2} = 0.13\%$$

C. 4. 3 操作条件下的热力学温度测量的不确定度评定

采用的温度测量仪表检定证书扩展不确定度为 0.25% ($k=2$)，则其相对标准不确定度为：

$$u_r(T_f) = \frac{0.25\%}{2} = 0.13\%$$

C. 4. 4 标准参比条件下压缩因子的不确定度评定

根据 GB/T 21391 查得标准参比条件下压缩因子的相对标准不确定度取 0.03%：

$$u_r(Z_n) = 0.03\%$$

C.4.5 操作条件下压缩因子的不确定度评定

由于 $u_r(Z_n)$ 计算时已考虑了组成分析的影响, 因此, 只考虑压缩因子计算不确定度, 根据 GB/T 21391 查得操作条件下压缩因子的相对标准不确定度取 0.05%:

$$u_r(Z_f) = 0.05\%$$

C.4.6 燃气消耗量的合成标准不确定度

$$\begin{aligned} u_r(FC_{\text{gas}}) &= \sqrt{u_r(q_f)^2 + u_r(P_f)^2 + u_r(T_f)^2 + u_r(Z_f)^2 + u_r(Z_n)^2} \\ &= \sqrt{0.10^2 + 0.13^2 + 0.13^2 + 0.03^2 + 0.05^2} = 0.22\% \end{aligned}$$

C.5 燃气的低位热值的不确定度评定

某燃气机组采用低位热值缺省值 38931 kJ/m³ 计算碳排放量。该机组不同月份的天然气低位热值实测值分别为 37475 kJ/m³、37208 kJ/m³、38066 kJ/m³、39024 kJ/m³、38196 kJ/m³、37902 kJ/m³、38267 kJ/m³、37452 kJ/m³、37903 kJ/m³、37835 kJ/m³、37360 kJ/m³、38584 kJ/m³, 则燃气低位热值引入的不确定度为:

$$u(NCV_{\text{gas}}) = \frac{|37208 - 38931|}{\sqrt{3}} \text{ kJ/m}^3 = 994.77 \text{ kJ/m}^3$$

$$u_r(NCV_{\text{gas}}) = \frac{994.77}{38931} = 2.56\%$$

C.6 燃气单位热值含碳量的不确定度评定

某燃气机组采用单位热值含碳量缺省值 15.32 tC/TJ 计算碳排放量。该机组某月份燃烧天然气的单位热值含碳量实测值分别为 15.32 tC/TJ、15.31 tC/TJ、15.31 tC/TJ、15.33 tC/TJ、15.34 tC/TJ、15.30 tC/TJ、15.33 tC/TJ, 则燃气单位热值含碳量引入的不确定度为:

$$u(CC_{\text{gas}}) = \frac{|15.34 - 15.32|}{\sqrt{3}} \text{ tC/TJ} = 0.012 \text{ tC/TJ}$$

$$u_r(CC_{\text{gas}}) = \frac{0.012}{15.32} = 0.075\%$$

C.7 燃气碳氧化率测量的不确定度评定

燃气碳氧化率采用缺省值 99%, 燃气碳氧化率测量值不确定度主要来源于缺省值与实测值的偏差。通过测量烟气中的气态碳 (CO₂/CO/CnHm), 采用正平衡方法计算燃气碳氧化率, 12 个月度测量结果分别为: 99.2%、99.5%、99.5%、99.7%、99.8%、98.2%、99.3%、99.6%、98.1%、98.2%、98.4%、98.5%。

相较碳氧化率缺省值 99%, 燃气碳氧化率测量结果的最大差值为 0.9%, 按均匀分布, $k = \sqrt{3}$, 因此, 燃气碳氧化率测量标准不确定度为:

$$u(OF_{\text{gas}}) = \frac{99\% - 98.1\%}{\sqrt{3}} = 0.52\%$$

燃气碳氧化率测量相对标准不确定度为:

$$u_r(OF_{\text{gas}}) = \frac{0.52\%}{99\%} = 0.52\%$$

C.8 燃气燃烧产生的二氧化碳排放量的合成标准不确定度

燃气燃烧产生的二氧化碳排放量的合成相对标准不确定度：

$$u_r(E_{\text{gas}}) = \sqrt{u_r^2(FC_{\text{gas}}) + u_r^2(NCV_{\text{gas}}) + u_r^2(CC_{\text{gas}}) + u_r^2(OF_{\text{gas}})}$$

$$= \sqrt{0.22^2 + 2.56^2 + 0.075^2 + 0.52^2} \% = 2.62\%$$

某企业燃气消耗产生的碳排放量为 27597.7 吨，则其合成标准不确定度为：

$$u(E_{\text{gas}}) = E_{\text{gas}} \cdot u_r(E_{\text{gas}}) = 27597.7 \times 2.62\% = 723.06\text{t}$$

附录 D

(资料性)

脱硫过程产生的碳排放量不确定度评定算例

D.1 测量模型建立

对于发电企业应考虑脱硫过程产生的二氧化碳排放，测量数学模型采用公式 (D.1) 计算：

$$E_{\text{des}} = M_{\text{des}} \times \omega_{\text{car}} \times \alpha \times EF_{\text{car}} \quad \dots\dots\dots (D.1)$$

式中：

E_{des} ——脱硫过程的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳 (tCO₂)；

M_{des} ——脱硫剂的消耗量，单位为吨 (t)；

ω_{car} ——脱硫剂中的碳酸盐含量，以%表示；

α ——脱硫过程中的碳酸盐转化率，以%表示。

EF_{car} ——碳酸盐完全转化时的排放因子，单位为吨碳/吨 (tC/t)。

D.2 被测量说明

(1) 脱硫剂消耗量通过汽车衡进行称量。

(2) 脱硫剂中碳酸盐含量可通过化学滴定法或者 X 射线荧光光谱法测定，因碳酸盐产生的碳排放量在火电企业中的占比较小，因此可根据企业实际情况对不确定度模型进行一定的简化。

(3) 脱硫过程中的碳酸盐转化率采用缺省值 100%。

(4) 碳酸盐完全转化时的排放因子按 GB/T 32151.1 的推荐值取值。

D.3 不确定度来源分析

对于特定的碳酸盐，完全转化的排放因子为定值，此处不考虑其引入的不确定度，因此脱硫剂碳酸盐产生的碳排放量不确定度来源主要包括：碳酸盐消耗量测量引入的不确定度分量、碳酸盐含量检测引入的不确定度分量以及碳酸盐转化率引入的不确定度分量。

脱硫剂碳酸盐产生的二氧化碳排放量的相对不确定度采用公式 (D.2) 计算：

$$u_r(E_{\text{des}}) = \sqrt{u_r^2(M_{\text{des}}) + u_r^2(\omega_{\text{car}}) + u_r^2(\alpha)} \quad \dots\dots\dots (D.2)$$

式中：

$u_r(E_{\text{des}})$ ——脱硫剂碳酸盐产生的碳排放量相对不确定度，以%表示；

$u_r(M_{\text{des}})$ ——脱硫剂消耗量相对不确定度，以%表示；

$u_r(\omega_{\text{car}})$ ——脱硫剂中碳酸盐含量的相对不确定度，以%表示；

$u_r(\alpha)$ ——脱硫过程中的碳酸盐转化率的相对不确定度，以%表示；

D.4 脱硫剂消耗量的不确定度评定

脱硫剂通过汽车衡进行称量，根据汽车衡装置的最大允许误差作为半宽度，按均匀分布进行计算，准确度等级为 0.5 级，其最大允许误差为 $\pm 0.5\%$ ，则相对标准不确定度为：

$$u_r(M_{\text{des}}) = \frac{0.5\%}{\sqrt{3}} = 0.29\%$$

D.5 脱硫剂中碳酸盐含量的不确定度评定

D.5.1 不确定度来源分析

以 X 射线荧光光谱法为例，其检测过程中的不确定度来源主要包括取样不均匀引入的不确定度、重复性测量引入的不确定度分量以及仪器检测引入的不确定度分量。

脱硫剂中碳酸盐含量的相对不确定度采用公式 (D.3) 计算：

$$u_r(\omega_{car}) = \sqrt{u_r^2(\omega_{car, cam}) + u_{r, rep}^2(\omega_{car}) + u_{r, mea}^2(\omega_{car})} \dots\dots\dots (D.3)$$

式中：

$u_r(W_{car})$ ——脱硫剂中碳酸盐含量的相对不确定度，以%表示；

$u_r(\omega_{car, cam})$ ——取样不均匀引入的相对不确定度，以%表示；

$u_{r, rep}(\omega_{car})$ ——测量重复性引入的相对不确定度，以%表示；

$u_{r, mea}(\omega_{car})$ ——仪器检测引入的相对不确定度，以%表示。

D.5.2 取样不均匀引入的相对不确定度

为评估取样代表性的影响，对同一批脱硫剂产品，根据不同班次、不同取样位置取样 10 次，分别测定 CaO 含量，与一天的缩分样 CaO 含量分析结果进行比较，以 10 次测量结果与缩分样分析结果的相对偏差绝对值最大值作为区间半宽，按均匀分布计算，取样不均匀引入的相对不确定度 $ur(\omega_{car, cam})$ 为 1.21%。

D.5.3 测量重复性引入的相对不确定度

对同一样品的碳酸盐含量进行 6 次重复测量，结果分别为 53.76%、53.88%、54.14%、53.92%、54.05%、53.98%，平均值为 53.96%。采用极差法计算测量重复性引入的不确定度：

$$u_{rep}(\omega_{car}) = \frac{R}{C\sqrt{n}} = \frac{54.14\% - 53.76\%}{2.53 \times \sqrt{6}} = 0.061\%_{\%}$$

相对标准不确定度为：

$$u_{r, rep}(\omega_{car}) = \frac{0.061\%}{53.96\%} = 0.11\%$$

D.5.4 仪器检测引入的相对不确定度

采用与检测样品较为接近的标准物质，通过多次测量，以检测结果间的最大偏差作为仪器的最大允许偏差，按照均匀分布计算测量不确定度，再与标准物质的不确定度进行合成作为仪器检测引入的相对不确定度。

采用 CaO 含量为 55.16% 的标准物质（不确定度为 0.06%），重复测试 5 次，结果分别为 55.27%、55.23%、55.10%、55.30% 和 55.21%，则测量的相对不确定度分量计算如下：

$$u_{r, mea}(\omega_{car}) = \frac{|55.30 - 55.10|}{55.16 \times \sqrt{3}} \times 100\% = 0.21\%$$

由于标准物质的不确定度小于仪器检测最大允许偏差的三分之一，其引起的不确定度可以忽略。因此仪器检测引入的相对不确定度为：

$$u_{r, ins}(\omega_{car}) = 0.21\%$$

D. 5. 4 脱硫剂消耗量的合成标准不确定度

$$u_r(\omega_{\text{cat}}) = \sqrt{1.21^2 + 0.11^2 + 0.21^2} \% = 1.23\%$$

D. 6 碳酸盐转化率的不确定度评定

对于碳酸盐转化率，一般企业均采用缺省值 100%，可通过分别测定脱硫石膏、灰、渣中的 CaO 以及 CaCO₃ 含量进行计算，并以不同时间内的多组数据结果进行评价。对某企业连续 12 月测量结果分别为：97.2%、98.4%、97.3%、98.6%、97.4%、97.6%、97.7%、98.5%、98.6%、98.4%、98.1%、98.7%。

以实测值与缺省值的最大偏差绝对值作为区间半宽，按均匀分布计算，碳酸盐转化率的标准不确定度为：

$$u(\alpha) = \frac{|100\% - 97.2\%|}{\sqrt{3}} = 1.62\%$$

相对标准不确定度：

$$u_r(\alpha) = \frac{1.62\%}{100\%} = 1.62\%$$

D. 7 脱硫剂碳酸盐产生的碳排放量的合成标准不确定度

脱硫剂碳酸盐产生的碳排放量的合成相对标准不确定度：

$$u_r(E_{\text{des}}) = \sqrt{0.29^2 + 1.23^2 + 1.62^2} \% = 2.05\%$$

某企业脱硫剂消耗产生的碳排放量为 2783.2 吨，则其合成标准不确定度为：

$$u(E_{\text{des}}) = E_{\text{des}} \cdot u_r(E_{\text{des}}) = 2783.2 \times 2.05\% = 57.06\text{t}$$

附录 E

(资料性)

购入使用电力产生的碳排放量核算不确定度评定算例

E.1 测量模型建立

购入使用电力产生的二氧化碳排放量的测量数学模型采用公式 (E.1) 计算：

$$E_{\text{pow}} = AD_{\text{pow}} \times EF_{\text{pow}} \quad \dots\dots\dots(\text{E.1})$$

式中：

E_{pow} ——净购入使用电力产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳 (tCO₂)；

AD_{pow} ——企业的净购入电量，单位为兆瓦时 (MWh)；

EF_{pow} ——区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时 (tCO₂/MWh)。

E.2 被测量说明

企业的购入使用电力通过电表进行计量。

E.3 不确定度来源分析

区域电网年平均供电排放因子为国家定期发布的定值，此处不考虑其引入的不确定度。因此购入使用电力产生的二氧化碳排放量不确定度来源为购入使用电量。

购入使用电力产生的二氧化碳排放量的相对不确定度：

$$u_r(E_{\text{pow}}) = u_r(AD_{\text{pow}}) \quad \dots\dots\dots(\text{E.2})$$

式中：

$u_r(E_{\text{pow}})$ ——净购入使用电力产生的二氧化碳排放量的相对不确定度，以%表示；

$u_r(AD_{\text{pow}})$ ——企业的净购入电量的相对不确定度，以%表示。

E.4 购入使用电力的不确定度评定

依据电表检定证书或最大允许误差确定。电表最大允许误差为 0.2%，则：

$$u_r(AD_{\text{pow}}) = \frac{0.2\%}{\sqrt{3}} = 0.14\%$$

E.5 购入使用电力产生的碳排放量的合成标准不确定度

购入使用电力产生的碳排放量的合成相对标准不确定度：

$$u_r(E_{\text{pow}}) = u_r(AD_{\text{pow}}) = 0.14\%$$

某企业购入使用电力产生的碳排放量为 80.24 吨，则其合成标准不确定度为：

$$u(E_{\text{pow}}) = E_{\text{pow}} \cdot u_r(E_{\text{pow}}) = 80.24 \times 0.14\% = 0.11\text{t}$$

附录 F

(资料性)

发电企业碳排放量核算法不确定度评定算例

F.1 测量模型建立

发电企业边界内二氧化碳排放量为化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、脱硫过程的二氧化碳排放和购入使用电力产生的二氧化碳排放之和采用公式 (F.1) 计算:

$$E = E_{\text{com}} + E_{\text{des}} + E_{\text{pow}} \quad \text{.....(F.1)}$$

式中:

E ——发电企业的二氧化碳排放总量, 单位为吨二氧化碳 (tCO_2);

E_{com} ——发电企业的化石燃料燃烧的碳排放量, 单位为吨二氧化碳 (tCO_2);

E_{des} ——发电企业脱硫过程产生的碳排放量, 单位为吨二氧化碳 (tCO_2);

E_{pow} ——发电企业购入使用电力产生的碳排放量, 单位为吨二氧化碳 (tCO_2)。

发电企业碳排放核算不确定度的测量数学模型采用公式 (F.2) 计算:

$$u(E) = \sqrt{u^2(E_{\text{com}}) + u^2(E_{\text{des}}) + u^2(E_{\text{pow}})} \quad \text{.....(F.2)}$$

式中:

$u(E)$ ——发电企业二氧化碳排放量核算标准不确定度, 单位为吨二氧化碳 (tCO_2);

$u(E_{\text{com}})$ ——燃料燃烧碳排放量相对不确定度, 以%表示;

$u(E_{\text{des}})$ ——脱硫过程产生的碳排放量相对不确定度, 以%表示;

$u(E_{\text{pow}})$ ——购入的电力碳排放量相对不确定度, 以%表示。

F.2 燃煤发电企业碳排放量核算法不确定度

对于某燃煤发电企业, 发电企业二氧化碳排放量核算的合成标准不确定度为:

$$\begin{aligned} u(E) &= \sqrt{u^2(E_{\text{coal}}) + u^2(E_{\text{oil}}) + u^2(E_{\text{des}}) + u^2(E_{\text{pow}})} \\ &= \sqrt{10029.74^2 + 97.10^2 + 57.06^2 + 0.11^2} = 10030.37\text{t} \end{aligned}$$

其扩展不确定度为:

$$U(E) = u(E) \cdot k = 10030.37 \times 2 = 20060.74\text{t}$$

其结果报告为: $E=305562.30\text{ t}$, $U(E)=20060.74\text{ t}$; $k=2$ 。

F.3 燃气发电企业碳排放量核算法不确定度

对于某燃气发电企业, 发电企业二氧化碳排放量核算的合成标准不确定度为:

$$\begin{aligned} u(E) &= \sqrt{u^2(E_{\text{gas}}) + u^2(E_{\text{pow}})} \\ &= \sqrt{723.06^2 + 0.11^2} = 723.06\text{t} \end{aligned}$$

其扩展不确定度为:

$$U(E) = u(E) \cdot k = 723.06 \times 2 = 1446.12\text{t}$$

其结果报告为: $E=38167.69\text{ t}$, $U(E)=723.06\text{ t}$; $k=2$ 。

附录 G

(资料性)

发电企业二氧化碳排放量核算法不确定度评定报告示例

发电企业二氧化碳排放量核算法不确定度评定报告

报告主体（盖章）：

报告年度：

编制日期： 年 月 日

本报告主体核算了_____发电企业_____年度二氧化碳排放量，并对核算二氧化碳排放量进行不确定度评定，填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

二、二氧化碳排放情况

三、活动水平数据、来源说明及其不确定度

四、排放因子数据、来源说明及其不确定度

本报告真实、可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本企业将承担相应的法律责任。

附表 G.1 发电企业二氧化碳排放量及不确定度报告

附表 G.2 化石燃料燃烧碳排放量及不确定度评定

附表 G.3 脱硫过程碳排放量及不确定度评定

附表 G.4 购入使用电力产生的碳排放量及不确定度评定

法人（签字）：

年 月 日

附表 G.1 发电企业 年度二氧化碳排放量及不确定度报告*

核算边界	二氧化碳排放量	核算数据相对不确定度
化石燃料燃烧碳排放量（tCO ₂ ）	E_{coal} ：	$u_{\text{r}}(E_{\text{coal}})$ ：
	E_{oil} ：	$u_{\text{r}}(E_{\text{oil}})$ ：
	E_{gas} ：	$u_{\text{r}}(E_{\text{gas}})$ ：
脱硫过程碳排放量（tCO ₂ ）	E_{des} ：	$u_{\text{r}}(E_{\text{des}})$ ：
购入使用电力碳排放量（tCO ₂ ）	E_{pow} ：	$u_{\text{r}}(E_{\text{pow}})$ ：
二氧化碳排放总量（tCO ₂ ）	E ：	$u_{\text{r}}(E)$ ：
		$U(E)$ ：， k=
*注：发电设施二氧化碳排放量核算不确定度评定报告可参照发电企业二氧化碳排放量核算报告编制。		

附表 G.2 化石燃料燃烧碳排放量及不确定度评定

化石燃料	活动数据		排放因子				燃烧碳排放量 (吨二氧化碳)	活动数据的相对不确定度		排放因子的相对不确定度		化石燃料燃烧碳排放量的相对不确定度 (%)	
	消耗量 (吨、m³)	低位发热量 (千焦/千克)	单位热值含碳量 (吨碳/吉焦)		碳氧化率 (%)			消耗量相对不确定度 (%)	低位发热量相对不确定度 (%)	单位热值含碳量相对不确定度 (%)	碳氧化率相对不确定度 (%)		
燃煤		元素碳含量 (吨碳/吨)					☐ 实测 ☐ 缺省			元素碳含量对不确定度 (%)			
燃油			☐ 实测 ☐ 缺省		☐ 实测 ☐ 缺省		☐ 实测 ☐ 缺省						
天然气			☐ 实测 ☐ 缺省		☐ 实测 ☐ 缺省		☐ 实测 ☐ 缺省						

附表 G. 3 脱硫过程碳排放量及不确定度评定

脱硫剂	脱硫剂中碳酸盐消耗量			脱硫剂中碳酸盐的排放因子		脱硫过程碳排放量 (吨二氧化碳)	脱硫剂中碳酸盐消耗量的相对不确定度		脱硫剂中碳酸盐的排放因子的相对不确定度	脱硫过程碳排放量的相对不确定度 (%)
	脱硫剂消耗量 (吨)	碳酸盐含量 (%)		转化率 (%)			脱硫剂消耗量相对不确定度 (%)	碳酸盐含量相对不确定度 (%)	转化率相对不确定度 (%)	
CaCO ₃			☐实测 ☐缺省		☐实测 ☐缺省					

附表 G.4 购入电力产生的碳排放量及不确定度评定

净购入电	净购入电量 (兆瓦时)	区域电网年平均供电排放因子 (吨二氧化碳/兆瓦时)		购入电力产生的碳 排放量 (吨二氧化碳)	净购入电量的相对 不确定度 (%)	区域电网年平均供电排放 因子的相对不确定度 (%)	购入电力产生的碳 排放量的相对不确 定度 (%)
			☐实测 ☐缺省				

参考文献

- [1] 生态环境部. 企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施: 环办气候函(2022)485号[EB/OL]. [2022-12-19]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202212/t20221221_1008430.html.
-